

Tarea 38

1: Sean los vectores $\vec{U} = 4\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}$ y $\vec{V} = (-1, -2, 7)$
Determinar

a) $\vec{U} \times \vec{V}$

$$\begin{aligned} \vec{U} \times \vec{V} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -2 & 5 \\ -1 & -2 & 7 \end{vmatrix} = -14\vec{i} - 8\vec{k} - 5\vec{j} - (2\vec{k} - 10\vec{i} + 28\vec{j}) \\ &= -14\vec{i} - 8\vec{k} - 5\vec{j} - 2\vec{k} + 10\vec{i} - 28\vec{j} \\ &= -4\vec{i} - 33\vec{j} - 10\vec{k} \\ &= (-4, -33, -10) \end{aligned}$$

b) $\vec{V} \times \vec{U}$

$$\begin{aligned} \vec{V} \times \vec{U} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -2 & 7 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = -10\vec{i} + 28\vec{j} + 2\vec{k} - (8\vec{k} - 14\vec{i} - 5\vec{j}) \\ &= -10\vec{i} + 28\vec{j} + 2\vec{k} - 8\vec{k} + 14\vec{i} + 5\vec{j} \\ &= 4\vec{i} + 33\vec{j} + 10\vec{k} \\ &= (4, 33, 10) \end{aligned}$$

2: Sean los vectores $\vec{U} = 2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}$ y $\vec{V} = (4, -3, 2)$
alojados en las diagonales de un paralelogramo.
Calcular el área de dicho paralelogramo

$$\text{Área} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

$$\vec{U} \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 4 \\ 4 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$= 2i - 6k + 16j - (-4k - 12i + 4j)$$

$$= 2i - 6k + 16j + 4k + 12i - 4j$$

$$= 10j + 12i - 2k$$

$$= (10, 12, -2)$$

$$A = \frac{1}{2} \sqrt{10^2 + 12^2 + (-2)^2}$$

$$A = \frac{1}{2} \sqrt{10^2 + 12^2 + (-2)^2}$$

$$A = \frac{1}{2} \sqrt{248}$$

$$A = \frac{1}{2} \sqrt{4} \sqrt{62} = \sqrt{62}$$

3.- Calcular $|\vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \vec{w}|$ si $\vec{u} = (-2, 3, 1)$, $\vec{v} = j$
 $\vec{w} = (3, 8, -6)$

$$|\vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \vec{w}| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 3 & 8 & -6 \end{vmatrix} = 12 - 36 - (3 + 40) = -24 - 43 = -67$$

$$\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w} \quad \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \end{vmatrix} = -12i - 2k - (i + 8j)$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = -12i - 2k - (i + 8j)$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

F

olvidado

Tema

Folio

$$= -12i - 2k - i - 8j$$

$$= -13i - 8j - 2k$$

$$= (-13, -8, -2)$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = (-13, -8, -2) \cdot (3, 5, -6)$$

$$= (-13)(3) + (-8)(5) + (-2)(-6)$$

$$= -39 - 40 + 12$$

$$= -79 + 12$$

$$= -67$$

4.- Sea un paralelepípedo que tiene alojados en tres lados concurrentes a uno de sus vértices a los vectores $\vec{a} = (1, -3, 2)$, $\vec{b} = i - 2k$ y $\vec{c} = (-1, 1, -4)$. Calcular el volumen de dicho paralelepípedo.

$$\text{Vol} = [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 2 - 6 - (-2 + 12) \\ = -4 - (10) \\ = -14 \\ = 14 \text{ u}^3$$